Continuité

Limites de fonctions

1 EXERCICE ■□□
Limites en vrac

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2+2|x|}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^5 e^{-x^2}$
6. $\lim\limits_{x\to\pi} \frac{\sin^2(x)}{1+\cos(x)}$
7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x^2+2|x|}{x}$
8. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$
9. $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{x^3+x+5}{5x^3+7x^2+8}$
10. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+2x}-x$

2 EXERCICE ■■□
Fonction périodique

Soit f une fonction T-périodique définie sur $\mathbb{R}$ possédant une limite finie en $+\infty$. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$f(x) = f(x+nT).$$

En déduire que f est constante.

3 EXERCICE ■□□
Limite et partie entière I

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$. Montrer que f n'admet pas de limite en $+\infty$.

4 EXERCICE ■□□
Limite et partie entière II

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \lfloor \tfrac{1}{x} \rfloor, \quad g : x \mapsto x\lfloor \tfrac{1}{x} \rfloor \text{ et } h : x \mapsto x^2 \lfloor \tfrac{1}{x} \rfloor.$$

5 EXERCICE ■□□

Montrer que la fonction $x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Continuité

6 EXERCICE ■□□

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} + b & \text{si } x \neq 0, \\ c & \text{si } x = 0, \end{cases}.$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a,b et c pour que f soit continue en 0.

7 EXERCICE ■■□
Partie entière I

Soit f la fonction définie par $f(x) = \lfloor x \rfloor + \sqrt{x - \lfloor x \rfloor}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.
3. On veut montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.
   a. Montrer que f est continue en 0.
   b. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$f(x+1) = f(x) + 1.$$
   En déduire que f est continue sur $\mathbb{Z}$.
   c. Conclure.

8 EXERCICE ■■□
Partie entière II

Soit f la fonction définie par $f(x) = x\lfloor \frac{1}{x} \rfloor$. Montrer que f n'est pas continue en 1.

On pourra s'aider de la suite $\left(1 + \frac{1}{n}\right)_{n\geqslant 1}$.

9 EXERCICE ■□□
Prolongement continu I

La fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & e^{-\frac{1}{x^2}} \end{array} \right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

10 EXERCICE ■□□
Prolongement continu II

La fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}\setminus\{-1\} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1+x}{x^3+1} \end{array} \right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

11 EXERCICE ■■□
Prolongement continu III

La fonction $f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^* & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sin\left(\frac{1}{x}\right) \end{array} \right.$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

12 EXERCICE ■■■
Équation fonctionnelle de Cauchy

On veut déterminer toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telles que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x+y) = f(x) + f(y).$$

1. Montrer que les fonctions linéaires vérifient cette propriété.
2. Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $f(rx) = rf(x)$.
3. En déduire que pour tous $v \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$,
$$f(vx) = vf(x).$$
4. Conclure.

13 EXERCICE ■□□ Point fixe I

Soit $f : [0;1] \to [0;1]$ une fonction continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.

14 EXERCICE ■■□ Équation fonctionnelle II

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$f(x)^2 = 1.$$
1. Donner un exemple de fonction non constante vérifiant les hypothèses ci-dessus.
2. On suppose de plus que f est continue sur $\mathbb{R}$. En raisonnant par l'absurde, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

15 EXERCICE ■□□ Équation fonctionnelle III

On veut déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues en 0 telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
$$f(2x) = f(x).$$
Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$ puis conclure.

16 EXERCICE ■■■

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est bornée.

17 EXERCICE ■■□ Nulle sur les rationnels

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue qui s'annule en tout point de $\mathbb{Q}$. Montrer que f est la fonction nulle.

18 EXERCICE ■□□ Composées bornées

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction bornée et $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des fonctions bornées.

19 EXERCICE ■□□

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue qui ne s'annule pas. Montrer que f est de signe constant.

20 EXERCICE ■■□ Suite définie implicitement

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R}_+^* \to \mathbb{R}$ par
$$f_n(x) = x + \ln(x) - n.$$
1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution $x_n \in \mathbb{R}_+^*$.
2. Étudier les variations des fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.
4. Montrer que la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ diverge.

21 EXERCICE ■□□ Fonction lipschitzienne

Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle et $k > 0$. On dit qu'une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est k-lipschitzienne si pour tous $x, y \in I$,
$$|f(x) - f(y)| \leqslant k\,|x - y|\,.$$
Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle y est continue.

22 EXERCICE ■■□ Suite récurrente et fonction lipschitzienne

Soit $f : [0;1] \to [0;1]$ une fonction k-lipschitzienne avec $k \in]0;1[$.
1. Montrer que f admet un unique point fixe.
2. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 \in [0;1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$u_{n+1} = f(u_n).$$
Montrer que (u_n) converge vers ce point fixe.

23 EXERCICE ■■■ Point fixe II

Soit f une fonction continue sur un intervalle I. On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.